4章-2　関数の表をつくる

これだけ覚える！(4章-2)関数の表をつくる

x を1つ決めると、y が1つに決まるとき、**y は x の関数**であるという。

① x を入れる　$x=3$ ▶ ② きまり(式)で計算　$100\times3=300$ ▶ ③ y が1つに決まる　$y=300$

表は、左の x から順にきまり(式)に入れて計算し、y の欄に書いていく。

表をつくる4手順

① x と y を確かめる
② ことばの式をつくる
③ x に数を入れて計算する
④ 答えが合うか確かめる(となりどうしの差)

ことばの式のつくり方

・代金＝1個のねだん × 個数
・道のり＝速さ × 時間
・ふえる：はじめ ＋(1あたり)× x
・へる：はじめ −(1あたり)× x

例題(4章-2)①　1個 80 円のパンを x 個買ったときの代金を y 円とする。表をうめなさい。

x＝個数、y＝代金　← ① 確かめる
$y=80\times x$　← ② ことばの式
$x=3$ → $80\times3=240$　← ③ x に 3 を入れる
1個ふえると 80 円ふえる　← ④ 確かめ

x	1	2	3	4	5	6
y	80	160	240	320	400	480

例題(4章-2)②　長さ 20 cm のろうそくが、1分に 2 cm ずつ短くなる。x 分後の長さを y cm とする。

x＝分、y＝長さ　← ① 確かめる
$y=20-2\times x$　← ② ことばの式
$x=3$ のとき $y=20-2\times3$　← ③ x に 3
$=20-6$　← かけ算を先に
$=14$
$x=0$ のとき $y=20$　← ④ 確かめ

x	0	1	2	3	4	5	6
y	20	18	16	14	12	10	8

★入試のポイント

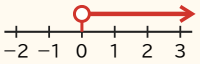
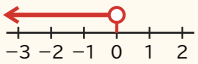
・表の y は、となりどうしの**差が一定**(80 ずつ、−2 ずつ…)。差を見ると計算ミスに気づける。

間違えやすいポイント

・x が負の数のときは**かっこ**をつけて計算：
$-2\times(-2)+1=4+1=5$
・へるときは「はじめ −」の式にする。

4章-3　変域と数直線

これだけ覚える！(4章-3)x のとれるはんいを「変域」という

ことば	記号	数直線(すうちょくせん)(a、b は 0 の位置)	はしの点
a より大きい	$a < x$		ふくまない ○
a 以上(いじょう)	$a \leqq x$		ふくむ ●
b より小さい・未満(みまん)	$x < b$		ふくまない ○
b 以下(いか)	$x \leqq b$		ふくむ ●

・変域は**小さい数を左、大きい数を右**に書く(数直線と同じ向き)。使う記号は ＜ と ≦ だけ。

・2つあるとき:「−5 より大きく 0 以下」→ $-5 < x \leqq 0$(● は ≦、○ は ＜)

変域を表す4手順

1. ことばを見て記号を決める
2. 小さい数を左 大きい数を右
3. 数直線に ○か●をうつ
4. 線を左右にのばす(つなぐ)

例題1(4章-3)　x の変域を、不等号を使って表しなさい。

① −5 より大きい　② −5 より大きく 0 以下　③ −1 以上 1 未満

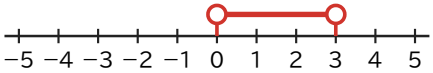
STEP1　「より大きい」→ −5 はふくまない ← ① 記号は ＜
$-5 < x$ ← 小さい数を左に

STEP2　−5 より大きい → ＜、0 以下 → ≦ ← ②
$-5 < x \leqq 0$ ← 小さい数を左に

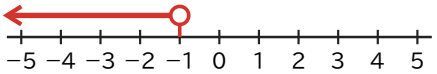
STEP3　−1 以上 → ≦、1 未満 → ＜ ← ③
$-1 \leqq x < 1$ ← 小さい数を左に

答　① $-5 < x$　② $-5 < x \leqq 0$　③ $-1 \leqq x < 1$

例題2(4章-3)　数直線に示された x の変域を、不等号を使って表しなさい。



0 は ○ → ＜、3 は ○ → ＜
線は 0 と 3 の間 → $0 < x < 3$



−1 は ○ → ＜
線は −1 の左へのびる → $x < -1$

★入試のポイント

・「満たす整数(せいすう)」:$-2 \leqq x < 3$ なら −2、−1、0、1、2 の 5 個(3 はふくまない)

間違えやすいポイント

・「3 以上」は $3 \leqq x$(x を右に書くときは小さい数を左)

確認問題（4章-2・3）

すすめかた　STEP1 15分で解く（ヒントを見てよい）▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸
STEP3 × の問題は解説を読んで**解き直し** ▸ STEP4 × と**同じ番号**のチェックテストへ

① 4章-2

1冊 90 円の品物を x 冊買ったときの代金を y 円とする。表をうめなさい。

x	1	2	3	4	5
y	90				

ヒント　代金 ＝ 1冊のねだん × 冊数。$x=2$ なら 90×2

② 4章-2

関数 $y=-2x+3$ について、表をうめなさい。

x	-2	-1	0	1	2
y			3		

ヒント　負の数を入れるときはかっこ：$-2\times(-2)$

③ 4章-2

水そうに 40 L 入っている。1分に 4 L ずつ出す。x 分後の量を y L とする。表をうめなさい。

x	0	1	2	3	4
y	40				

ヒント　水の量 ＝ $40-4\times x$

④ 4章-2

長さ 30 cm のろうそくが、1分に 3 cm ずつ短くなる。x 分後の長さを y cm とする。y を x の式で表し、$x=6$ のときの y を求めなさい。

ヒント　長さ ＝ はじめ $-3\times x$

式 $y=$ ＿＿＿＿

$y=$ ＿＿＿＿

⑤ 4章-3

次の x の変域を、不等号を使って表しなさい。
(1) 7 より大きい　(2) -2 以下

ヒント　以上・以下 → ≦、より大きい・未満 → ＜

(1) ＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿

⑥ 4章-3

次の x の変域を、不等号を使って表しなさい。
(1) -3 以上 5 未満　(2) 0 より大きく 4 以下

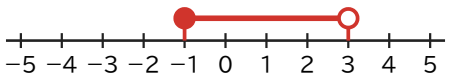
ヒント　2つのときは小さい数を左、大きい数を右

(1) ＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿

⑦ 4章-3

数直線に示された x の変域を、不等号を使って表しなさい。



ヒント　● なら ≦、○ なら ＜

答え ＿＿＿＿

⑧ 4章-3

$-2\leqq x<3$ を満たす整数 x をすべて答えなさい。

ヒント　3 はふくまない（＜）ので入れない

答え ＿＿＿＿

番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	4章-2	4章-2	4章-2	4章-2	4章-3	4章-3	4章-3	4章-3
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

確認問題の解答・解説①

解き直しのしかた

☐ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　☐ ③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓
☐ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

問題

① 4章-2

1冊 90 円の品物を x 冊買ったときの代金を y 円とする。表をうめなさい。

x	1	2	3	4	5
y	90				

① 4章-2 答 180、270、360、450　　×だったら → チェックテスト①へ

x＝冊数、y＝代金　← ① 確かめる

$y=90\times x$　← ② ことばの式

x を入れる	式に入れる	かけ算
$x=2$	90×2	$=180$
$x=3$	90×3	$=270$
$x=4$	90×4	$=360$
$x=5$	90×5	$=450$

← ③ 1つずつ計算

1冊 ふえると 90 円ふえる　← ④ 確かめ

間違えやすい！ となりどうしの差が 90 か確かめる。

問題

② 4章-2

関数 $y=-2x+3$ について、表をうめなさい。

x	−2	−1	0	1	2
y			3		

② 4章-2 答 7、5、1、−1　　×だったら → チェックテスト②へ

x を入れる	式に入れる	かけ算を先に	たし算・ひき算
$x=-2$	$-2\times(-2)+3$	$=4+3$	$=7$
$x=-1$	$-2\times(-1)+3$	$=2+3$	$=5$
$x=1$	$-2\times1+3$	$=-2+3$	$=1$
$x=2$	$-2\times2+3$	$=-4+3$	$=-1$

← 負の数はかっこをつける

x が 1 ふえると y は 2 へる　← 確かめ

間違えやすい！ $-2\times(-2)=+4$。符号に注意。

問題

③ 4章-2

水そうに 40 L 入っている。1分に 4 L ずつ出す。x 分後の量を y L とする。表をうめなさい。

x	0	1	2	3	4
y	40				

③ 4章-2 答 36、32、28、24　　×だったら → チェックテスト③へ

$y=40-4\times x$　← はじめ − 出した量

x を入れる	式に入れる	かけ算を先に	ひき算
$x=1$	$40-4\times1$	$=40-4$	$=36$
$x=2$	$40-4\times2$	$=40-8$	$=32$
$x=3$	$40-4\times3$	$=40-12$	$=28$
$x=4$	$40-4\times4$	$=40-16$	$=24$

4 ずつへっている　← 確かめ

間違えやすい！ へるときは「はじめ −」。

確認問題の解答・解説②

問題

④ 4章-2

長さ 30 cm のろうそくが、1分に 3 cm ずつ短くなる。x 分後の長さを y cm とする。y を x の式で表し、$x=6$ のときの y を求めなさい。

式 $y=$ ＿＿＿＿

$y=$ ＿＿＿＿

④ 4章-2　答　$y=30-3x$、12 cm　　×だったら → チェックテスト④へ

x=分、y=長さ　← ① 確かめる

$y=30-3\times x$　← ② はじめ − 短くなった長さ

$y=30-3x$　← × をはぶく

$x=6$ のとき $y=30-3\times 6$　← ③ x に 6 を入れる

$=30-18$　← かけ算を先に

$=12$　← ひき算

12 cm(もとの 30 cm より短い)　← ④ 確かめ

間違えやすい！ $30-3\times 6$ はかけ算が先:$30-18$。

問題

⑤ 4章-3

次の x の変域を、不等号を使って表しなさい。
(1) 7 より大きい　(2) −2 以下

(1) ＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿

⑤ 4章-3　答　(1) $7<x$　(2) $x\leqq -2$　　×だったら → チェックテスト⑤へ

(1) $7<x$　← より大きい → <(ふくまない)。小さい数を左に

(2) $x\leqq -2$　← 以下 → ≦(ふくむ)。小さい数を左に

間違えやすい！「7 より大きい」は 7 をふくまない。

問題

⑥ 4章-3

次の x の変域を、不等号を使って表しなさい。
(1) −3 以上 5 未満　(2) 0 より大きく 4 以下

(1) ＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿

⑥ 4章-3　答　(1) $-3\leqq x<5$　(2) $0<x\leqq 4$　　×だったら → チェックテスト⑥へ

(1) $-3\leqq x<5$　← 以上 → ≦、未満 → <。小さい数を左に

(2) $0<x\leqq 4$　← より大きい → <、以下 → ≦。小さい数を左に

間違えやすい！ 小さい数を左に書く。

問題

⑦ 4章-3

数直線に示された x の変域を、不等号を使って表しなさい。



⑦ 4章-3　答　$-1\leqq x<3$　　×だったら → チェックテスト⑦へ

−1 は ● → ≦　← 左はし

3 は ○ → <　← 右はし

$-1\leqq x<3$　← 線は 2 つの点の間

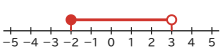
間違えやすい！ ○ はふくまない → <。

問題

⑧ 4章-3

$-2\leqq x<3$ を満たす整数 x をすべて答えなさい。

⑧ 4章-3　答　−2、−1、0、1、2　　×だったら → チェックテスト⑧へ



−2 はふくむ(≦)　← 左はし

3 はふくまない(<)　← 右はし

−2、−1、0、1、2　← 5 個

間違えやすい！ 0 も整数。わすれない。

解き直しが終わったら

例)確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。**全部○の人は、チェックテストを全問解いて力だめし。**

チェックテスト(4章-2・3)

4章-2・3　関数の表・変域と数直線	名前	得点　／100

目標時間　ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	4章-2	4章-2	4章-2	4章-2	4章-3	4章-3	4章-3	4章-3

①　4章-2　確認問題①と同じ型　12点

1個 70 円の品物を x 個買ったときの代金を y 円とする。表をうめなさい。

x	1	2	3	4	5
y	70				

②　4章-2　確認問題②と同じ型　12点

関数 $y=3x-1$ について、表をうめなさい。

x	-2	-1	0	1	2
y			-1		

③　4章-2　確認問題③と同じ型　12点

水そうに 50 L 入っている。1分に 5 L ずつ出す。x 分後の量を y L とする。表をうめなさい。

x	0	1	2	3	4
y	50				

④　4章-2　確認問題④と同じ型　12点

長さ 25 cm のろうそくが、1分に 2 cm ずつ短くなる。x 分後の長さを y cm とする。y を x の式で表し、$x=7$ のときの y を求めなさい。

式 $y=$ ＿＿＿＿

$y=$ ＿＿＿＿

⑤　4章-3　確認問題⑤と同じ型　12点

次の x の変域を、不等号を使って表しなさい。

(1) -4 より大きい　(2) 6 以下

(1) ＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿

⑥　4章-3　確認問題⑥と同じ型　12点

次の x の変域を、不等号を使って表しなさい。

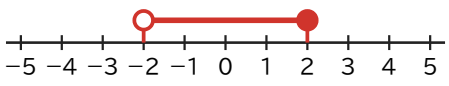
(1) 2 以上 7 未満　(2) -5 より大きく 0 以下

(1) ＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿

⑦　4章-3　確認問題⑦と同じ型　14点

数直線に示された x の変域を、不等号を使って表しなさい。



答え ＿＿＿＿

⑧　4章-3　確認問題⑧と同じ型　14点

$-1 < x \leqq 3$ を満たす整数 x をすべて答えなさい。

答え ＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説①

問題

① 4章-2　確認問題①と同じ型　12点

1個 70 円の品物を x 個買ったときの代金を y 円とする。表をうめなさい。

x	1	2	3	4	5
y	70				

① 4章-2　答　140、210、280、350

まだ×なら → p.1(4章-2) の解説を読み直す

x＝個数、y＝代金　← ① 確かめる

$y=70\times x$　← ② ことばの式

x を入れる	式に入れる	かけ算
$x=2$	70×2	$=140$
$x=3$	70×3	$=210$
$x=4$	70×4	$=280$
$x=5$	70×5	$=350$

← ③ 1つずつ計算

1個 ふえると 70 円ふえる　← ④ 確かめ

間違えやすい！ 差が 70 ずつ。

問題

② 4章-2　確認問題②と同じ型　12点

関数 $y=3x-1$ について、表をうめなさい。

x	−2	−1	0	1	2
y			−1		

② 4章-2　答　−7、−4、2、5

まだ×なら → p.1(4章-2) の解説を読み直す

x を入れる	式に入れる	かけ算を先に	たし算・ひき算
$x=-2$	$3\times(-2)-1$	$=-6-1$	$=-7$
$x=-1$	$3\times(-1)-1$	$=-3-1$	$=-4$
$x=1$	$3\times1-1$	$=3-1$	$=2$
$x=2$	$3\times2-1$	$=6-1$	$=5$

← 負の数はかっこをつける

x が 1 ふえると y は 3 ふえる　← 確かめ

間違えやすい！ $3\times(-2)=-6$。

問題

③ 4章-2　確認問題③と同じ型　12点

水そうに 50 L 入っている。1分に 5 L ずつ出す。x 分後の量を y L とする。表をうめなさい。

x	0	1	2	3	4
y	50				

③ 4章-2　答　45、40、35、30

まだ×なら → p.1(4章-2) の解説を読み直す

$y=50-5\times x$　← はじめ − 出した量

x を入れる	式に入れる	かけ算を先に	ひき算
$x=1$	$50-5\times1$	$=50-5$	$=45$
$x=2$	$50-5\times2$	$=50-10$	$=40$
$x=3$	$50-5\times3$	$=50-15$	$=35$
$x=4$	$50-5\times4$	$=50-20$	$=30$

5 ずつへっている　← 確かめ

間違えやすい！ 5 ずつへる。

チェックテストの解答・解説②

問題

④ 4章-2 確認問題④と同じ型 12点

長さ 25 cm のろうそくが、1分に 2 cm ずつ短くなる。x 分後の長さを y cm とする。y を x の式で表し、$x=7$ のときの y を求めなさい。

式 $y=$ ＿＿＿＿

$y=$ ＿＿＿＿

④ 4章-2 答 $y=25-2x$、11 cm　まだ×なら → p.1(4章-2) の解説を読み直す

x=分、y=長さ　← ① 確かめる

$y=25-2\times x$　← ② はじめ − 短くなった長さ

$y=25-2x$　← × をはぶく

$x=7$ のとき $y=25-2\times 7$　← ③ x に 7 を入れる

$=25-14$　← かけ算を先に

$=11$　← ひき算

11 cm(もとの 25 cm より短い)　← ④ 確かめ

間違えやすい！ $25-2\times 7=25-14$。

問題

⑤ 4章-3 確認問題⑤と同じ型 12点

次の x の変域を、不等号を使って表しなさい。
(1) −4 より大きい (2) 6 以下

(1) ＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿

⑤ 4章-3 答 (1) $-4<x$ (2) $x\leqq 6$　まだ×なら → p.2(4章-3) の解説を読み直す

(1) $-4<x$　← より大きい → <(ふくまない)。小さい数を左に

(2) $x\leqq 6$　← 以下 → ≦(ふくむ)。小さい数を左に

間違えやすい！ より大きい → <。

問題

⑥ 4章-3 確認問題⑥と同じ型 12点

次の x の変域を、不等号を使って表しなさい。
(1) 2 以上 7 未満 (2) −5 より大きく 0 以下

(1) ＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿

⑥ 4章-3 答 (1) $2\leqq x<7$ (2) $-5<x\leqq 0$　まだ×なら → p.2(4章-3) の解説を読み直す

(1) $2\leqq x<7$　← 以上 → ≦、未満 → <。小さい数を左に

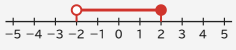
(2) $-5<x\leqq 0$　← より大きい → <、以下 → ≦。小さい数を左に

間違えやすい！ 小さい数を左に。

問題

⑦ 4章-3 確認問題⑦と同じ型 14点

数直線に示された x の変域を、不等号を使って表しなさい。



⑦ 4章-3 答 $-2<x\leqq 2$　まだ×なら → p.2(4章-3) の解説を読み直す

−2 は ○ → <　← 左はし

2 は ● → ≦　← 右はし

$-2<x\leqq 2$　← 線は 2 つの点の間

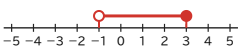
間違えやすい！ ○ → <、● → ≦。

問題

⑧ 4章-3 確認問題⑧と同じ型 14点

$-1<x\leqq 3$ を満たす整数 x をすべて答えなさい。

⑧ 4章-3 答 0、1、2、3　まだ×なら → p.2(4章-3) の解説を読み直す



−1 はふくまない(<)　← 左はし

3 はふくむ(≦)　← 右はし

0、1、2、3　← 4 個

間違えやすい！ −1 はふくまない。